“空天地海一体化”智能船舶监控与融合通信技术方案

上海申斯通信技术有限公司

2026 年 3 月

目 录

一、项目概述与目标 3
1.1 项目概述 3
1.2 项目目标 3
二、系统设计与架构 3
2.1 前端采集层 4
2.2 融合网关层（核心节点） 4
2.3 通信传输层（智能路由调度） 4
2.4 后端 AI 平台层（岸端） 4
2.5 系统架构图与拓扑图 5
三、主要设备介绍 6
3.1 船载一体化动中通卫星终端 6
3.2 5G 超轻量智能布控球 8
3.3 N2 计费融合网关 10
3.4 MESH 自组网终端 12
四、主要设备清单 13

一、项目概述与目标

1.1 项目概述

本项目旨在为远洋/近海船舶构建一套高可靠、不间断的智能视频监控与回传系统。系统在船端部署 5G 超轻量智能布控球、船载一体化动中通卫星终端以及 MESH 自组网终端，统一接入 N2 融合网关。通过智能路由策略，系统能够根据船舶所处海域的网络环境以及编队船只间的协同状态，自动在运营商 4G/5G 网络、Ku 波段卫星网络以及 MESH 共享通信链路之间进行无缝切换。回传的高清视频流最终汇聚至岸端指挥中心，由部署在岸端的 AI 服务器进行智能视觉分析。

1.2 项目目标

1.通信链路高可用：实现“近海用 5G，远洋用卫星”的最低成本、最高带宽路由策略，确保监控画面 7x24 小时不间断回传。

2.前端全景监控：利用 5G 布控球的 360° 旋转与高倍光学变焦能力，实现船面/作业区的无死角高清监控。

3.岸端智能赋能：通过岸端 AI 算法，将传统的“被动监控”升级为“主动预警”，降低安全隐患。

4.多船协同组网与资源共享：针对多艘作业船只场景，利用 MESH 自组网特性实现网络共享。在自组网信号覆盖范围内，若某船位于近海可使用 5G，其他船只可通过 MESH 网络共享该 5G 链路；若位于远海，在某艘船只卫星通信中断时，可利用 MESH 组网无缝切换至其他船只的卫星信道进行通信，极大增强编队通信的抗毁性。

二、系统设计与架构

本系统整体分为四个逻辑层级：前端采集层、融合网关层、通信传输层、后端 AI 平台层。

2.1 前端采集层

在船舶甲板、制高点或关键作业区部署一台 5G 超轻量智能布控球。该设备具备防水特性，适合海上高盐雾环境，支持 1080P 高清视频采集及 360° 连续旋转。

2.2 融合网关层（核心节点）

在船长室或机柜内部署一台 N2 计费网关。智能布控球通过网线接入 N2 网关的 LAN 口（1~8 口支持 PoE 供电或直接数据传输）。船载一体化动中通卫星终端及 MESH 自组网通信设备均通过网线接入 N2 网关的通信端口。N2 网关作为船端的网络控制枢纽，统筹管理下联设备的数据流向。

2.3 通信传输层（智能路由调度）

优先链路（4G/5G）：当船舶行驶在近海或港口等有运营商信号的区域时，系统优先调用 4G/5G 网络通道（通过布控球内置的 5G 模块）回传视频流。

备用链路（卫星动中通）：当船舶驶向远洋，失去 4G/5G 信号覆盖时，N2 网关及系统路由策略自动将流量切换至 WAN 口连接的“船载动中通卫星终端”。该天线具备全自动寻星和波束切换功能，即使在恶劣海况下也能保障链路的稳定。

协同共享链路（MESH 自组网）：在多艘作业船只处于自组网信号覆盖范围内时自动建立 MESH 编队网络。

- 近海场景：若编队中某一艘或多艘船只接收到 5G 信号，组网内的其他船只可利用 MESH 网络路由，跨船共享使用 5G 高速通道。
- 远洋场景：所有船只依赖卫星信道时，若某一艘船的卫星通信发生遮挡或中断，N2 网关及路由策略将自动把该船的数据流量通过 MESH 网络引流至组网内其他通信正常的船只，借用其卫星信道完成数据回传。

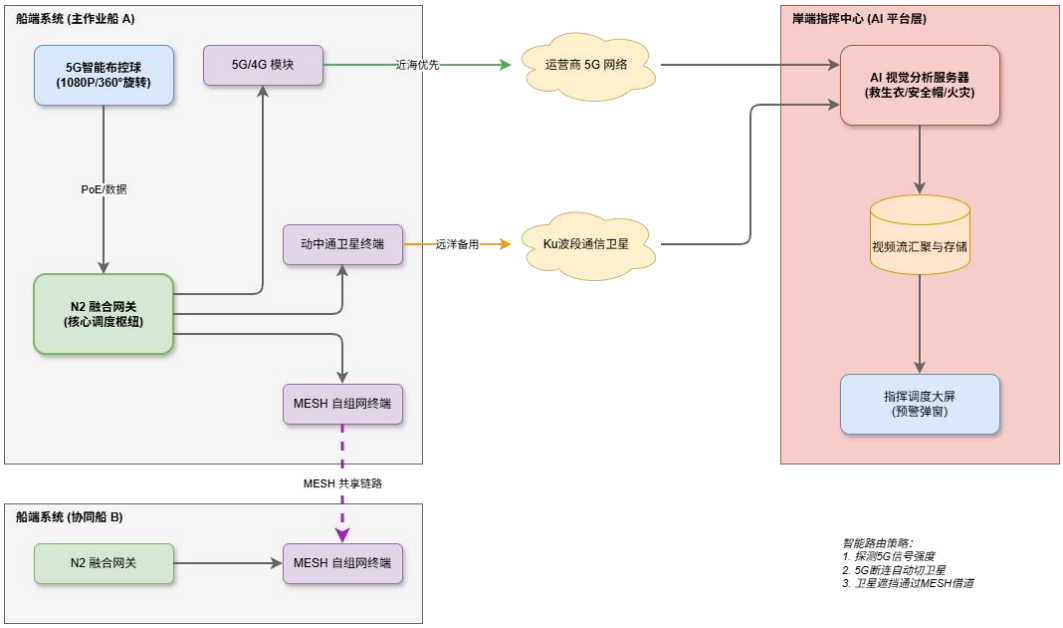
2.4 后端 AI 平台层（岸端）

岸端管理中心接收到通过公网或卫星专网传输过来的实时视频流。岸边服务器集群运行 AI 视觉算法，针对船舶场景进行定制化分析（如：船员未穿戴救生衣/安全帽检测、甲板异常闯入、火灾烟雾识别等），并在指挥大屏上进行预警

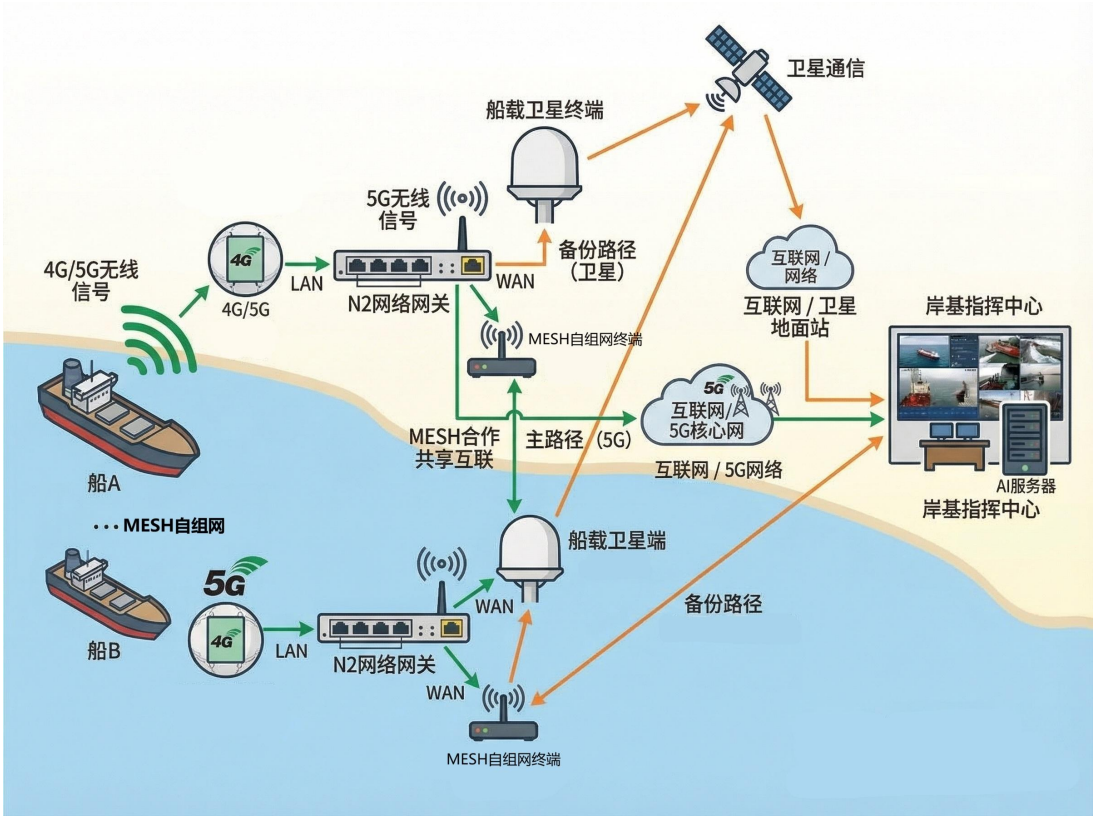
弹窗。

2.5 系统架构图与拓扑图

船舶 5G、卫星与 MESH 自组网融合通信系统架构图



船端设备网络连接拓扑图



三、 主要设备介绍

3.1 船载一体化动中通卫星终端

产品简介：

选用申斯通信 Ku 波段一体化固定宽带卫星终端（型号可选 VS60、VS80P、VS100K，天线口径分别为 60cm、85cm、105cm）。其在保护区复杂环境中的核心优势包括：

高精度与高稳定性：天线采用三轴（加极化）稳定结构，内置高精度倾角、磁阻、陀螺传感器及 GPS，即使在恶劣条件下也能实时调整姿态保持通信畅通。跟踪卫星指向精度控制在±0.2° RMS。

极速寻星与智能切换：初始开机后能在 90 秒内快速锁定卫星；采用数字寻星技术一次性准确识别目标卫星，并支持在一圈内快速多星切换。

强大的环境适应性：工作温度覆盖 -20° C ~ 55° C，防护等级达到 IP56，抗风等级达到 80kn 正常工作、110kn 不被损坏，极其适合野生动物保护区多变的户外气候。

智能运维：配套运维管理平台，自动收集设备运行日志和状态数据进行故障分析，大幅提升偏远保护区的网络维护效率。

产品参数：

型号	VS60	VS80P	VS100K
天线口径	60cm	85cm	105cm
稳定型	三轴（加极化）	三轴（加极化）	三轴（加极化）
尺寸（D*H）	83cm x 79cm	110cm x 109cm	138.5cm x 135cm
重量	52kg	76kg	120kg
发射频率范围	13.75GHz ~ 14.5GHz	13.75GHz ~ 14.5GHz	13.75GHz ~ 14.5GHz
发射增益	37.0dBi @ 14.25GHz	40.0dBi @ 14.25GHz	41.3dBi @ 14.25GHz
接收频率范围	10.7GHz ~ 12.75GHz	10.7GHz ~ 12.75GHz	10.7GHz ~ 12.75GHz
接收增益	35.5dBi @ 11.75GHz	39.0dBi @ 11.75GHz	39.8dBi @ 11.75GHz
极化方式	线极化	线极化	线极化
极化隔离度	> 30dB	> 30dB	> 30dB
方位角范围	无限制	无限制	无限制
俯仰角范围	-10° ~ 110°	-10° ~ 110°	-10° ~ 110°
极化角范围	±30°	±30°	±30°
极化角控制	自动调整，支持偏移角度设置	自动调整，支持偏移角度设置	自动调整，支持偏移角度设置
跟踪方式	载波跟踪，SNR 数字琐星	载波跟踪，SNR 数字琐星	载波跟踪，SNR 数字琐星
跟踪精度	0.2° RMS	0.2° RMS	0.2° RMS
BUC	3W, 6W, 8W	3W, 6W, 8W, 16W	6W, 8W, 16W, 40W
LNB	通用 LNB (LO 9.75 / 10.6 GHz)	通用 LNB (LO 9.75 / 10.6 GHz)	通用 LNB (LO 9.75 / 10.6 GHz)
工作温度	-20°C ~ 55°C	-20°C ~ 55°C	-20°C ~ 55°C
工作电压	85V~264V AC	85V~264V AC	85V~264V AC
Modem 接口	网口，OpenAMIP	网口，OpenAMIP	网口，OpenAMIP
Modem 协议	iDirect, Newtec, Gilat, THISS 等	iDirect, Newtec, Gilat, THISS 等	iDirect, Newtec, Gilat, THISS 等
防护等级	IP56	IP56	IP56
抗风等级	80kn 正常工作, 110kn 不被损坏	80kn 正常工作, 110kn 不被损坏	80kn 正常工作, 110kn 不被损坏

3.2 5G 超轻量智能布控球

产品简介：

5G 超轻量智能布控球是基于移动监控、应急布控、车载监控等需求设计开发的一体化产品，由高清晰摄像机、阵列红外照明灯组、高精度云台和减震吸盘等模块组成。设备全铝机身，内置 4G/5G 传输模块、蓝牙、大容量锂电池等，满足视频实时传输、录像下载回放、人脸识别、车牌识别、消噪拾音等功能需求，可应用于多种应急演练、安保布控场景。

产品特点：

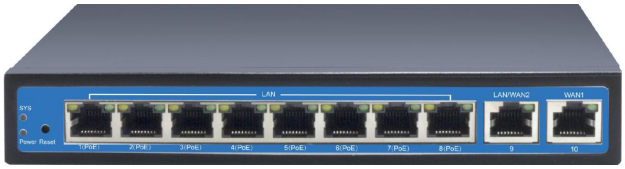
- 采用 H.264 /H.265 视频编码技术；
- 轻量全铝一体化结构设计，内置天线，支持北斗定位；
- 配备高清一体化机芯，输出视频清晰自然，30 倍/20 倍光学变焦镜头可选；
- 支持无盲区监控，水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-30° ~90° 可视；
- 支持双 Micro SD 卡存储，单卡可支持 256G 容量；
- 支持双向语音对讲（需配备蓝牙耳机或手咪）；
- 内置大容量锂电池，支持不低于 8 小时超长续航；
- 防护等级 IP66，可轻松应对多种恶劣使用环境；
- 独立红外补光灯组，保证摄像机在全黑的环境下清晰拍摄 100 米以内的物体；
- 磁力复合吸盘设计，可选配支架、固定盘及专业手提箱，便于移动部署；
- 内置 Wifi 模块，可使用手机、平板直接预览视频，手机、平板也可通过球机上网。

产品参数：

项目		性能说明
摄像机	图像传感器	200 万 1/2.8” CMOS 传感器
	最低照度	黑白模式：0.0003lx；彩色模式：0.0007lx
	变焦倍数	焦距 4.6mm~152mm ，20 倍(30 倍)光学&16 倍数字变倍
视音频输入	视频	1 路高清视频
	音频输入	内置拾音器、蓝牙模块，支持手咪接入（可定制内置扬声器）
视音频输出	音频输出	蓝牙或外接手咪输出
AI 智能	人脸	人脸检测、抓拍、比对
	车牌	动态车牌检测、抓拍、比对
	其他 AI 特性	可定制行人、机动车、非机动车检测及安全帽检测
视音频编码	视频编码	H.264/H.265
	视频分辨率	1080P、720P、D1、CIF
	音频编码	AMR、G711A、AAC
夜视距离	照射距离	红外距离 100 米
	红外灯数	自带 4 颗红外灯，自动/手动开启
云台	云台协议	Pelco-D/P
	水平范围/速度	360° 连续旋转/0-150° /s
	垂直范围/速度	-15° ~+90° 旋转/0-10° /s
	预置点	255 个
存储	SD 卡	插卡式双 TF 卡接口，单卡最大容量 512G
定位	GPS/北斗	支持 GPS/北斗定位
网络	无线网络	双 SIM 卡槽，支持 5G 网络，向下兼容 4G
	Wi-Fi	支持，可切换 AP 热点功能

	协议	支持 TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、RTSP、RTMP、PPPOE
显示	显示屏	LCD 屏，支持显示 5G/4G/WIFI 网络、连接平台、蓝牙连接、定位信号、电池容量等状态
其他	电源	内置大容量锂电池，可持续工作 8 小时 支持 DC12V 电压输入，配备充电器 16.8V /3A
	供电方式	10Ah 锂电池/直流电源供电
	功耗	常态 7W，最大 20W
	安装方式	吸盘、固定支架
	防护等级	IP66
	工作环境	工作温度-20℃~+55℃；工作湿度 93%
	重量/尺寸	2.5kg（防护箱包装总重 8KG），Φ156mm*217mm

3.3 N2 计费融合网关



产品简介：

实现用户卫星上网的认证、计费、流量审计、计费数据上报的卫星上网计费功能，支持 DPI 深度检测和管控，支持波束切换，提供 8 个 802.3af/at 千兆 PoE 端口用连接 AP。

产品特性：

- Portal：用户登陆/登出/充值/流量消耗查询的用户界面，支持短域名。
- 流量审计：对于有流量的非包时长上网用户，其登陆的终端按照用户消耗的流量进行扣减，直到用户流量消耗完后禁止该终端上网，并上报其消耗的流量；对于包时长用户，只有满足其包时长的规则的流量才会放行，并进行流量计费。用户终端登出上报流量，周期性上报流量以满足计费的要求
- dpi 流量管控：按照用户选择的 dpi 控制选项，对用户登陆的终端的流量进

行管控，只有满足对应选项的白名单或者不命中黑名单的业务才会放行。减少用户因为手机升级、应用市场升级等不必要的流量消耗。

- 波束切换：支持 N 网的波束切换。
- 云端用户信息查看：支持云端查看用户的当日已消耗流量和剩余流量的查看，支持云端主动触发流量上报。
- 硬件采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。

产品参数：

硬件规格	
产品型号	智能网关 N2
CPU	MT7621AT+RTL8370N
Flash	SPI NOR 32MB
内存：	内置 256MB DDR3
端口	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口 1 个 10/100/1000M LAN/WAN 口 8 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口,POE48V~802.3af/at, 单
复位键	Reset 键（长按 6-10 秒恢复默认出厂配置）
状态指示灯	PWR 灯；SYS 灯；WAN 口灯；LAN 口灯*9；POE 灯*8
DC 输入	DC54V/1.56A 或 DC54V/2A
最大功耗	< 10W（不考虑 PoE 供电），72W（PoE 供电）
产品尺寸	190mm*96mm*29mm
静电防护等	接触：±6KV，空气：±8KV
浪涌等级	共模±2KV，差模±2KV
工作环境	工作温度：-20℃ ～ +55℃；存储温度：-40℃ ～ +70℃； 湿度：5%～95%（无凝结）

3.4 MESH 自组网终端

产品简介：

该终端采用先进的软件无线电架构（SDR），集成无中心多跳高性能自组网技术，无需中心节点即可实现设备间直接通信，支持动态路由与中继转发，具备卓越的语音、数据、视频及位置信息多业务承载能力；在复杂地形下可快速部署现场网络，实现车与车、车与无人机、车与单兵之间的不间断通信，其强大的抗干扰能力与动态组网特性充分满足高机动性、隐蔽性和高带宽需求，在抢险救灾、应急保障、常态巡逻、单兵组网、车辆组网及无人机集群自组网等场景中展现出卓越性能，确保通信畅通与任务高效执行。

产品特性：

- 灵活组网：支持无中心自组成网，载波带宽灵活可配，可构建点对多点、链状中继、网状、混合等多种网络拓扑，适应复杂多变的通信需求。
- 全 IP 互联：采用全 IP 化设计，支持各类数据透传，易于与异构通信系统互联互通，促进多网业务融合交互，实现更广泛的通信覆盖。
- 抗干扰性：选配宽频载波跳频技术，显著提升抗干扰能力；智能选频工作模式可实时避开干扰频点，确保网络稳定；结合 ARQ 差错控制传输机制，有效降低数据丢失率，保障数据传输的可靠性。
- 高可靠性：创新采用功放与核心板一体化设计，具备出色的抗振防护性能，确保设备在恶劣环境下稳定运行。
- 无人机专用波形（可选）：可选专为无人机应用场景定制开发的专用波形，优化传输时延，并确保飞控数据优先传输，提升无人机控制效率。

- 定制化开发：支持根据客户特定的工作频段进行定制化开发，满足个性化需求。
- 便捷运维：内置高效的动态可变路由机制，无需复杂系统配置；友好的人机界面支持实时监控管理，并可实现软件远程升级、配置及热重启，极大提升运维效率。

产品参数：

分类	功能	描述
基本参数	工作频率	1350～1450MHz，350MHz-6G(频率可定制，可选跳频)
	发射功率	2W*2
	载波带宽	1.25/2.5/5/10/20M（可调）
	调制方式	BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM(自适应)
	接收灵敏度	-103dBm@5MHz
	传输速率	50Mbps@20MHz
	组网规模	同频组网可支持 64 节点
	传输距离	架高无障碍传输距 60-120 公里
	配置方式	WEB、MESHCOM 管理平台
设备接口	天线接口	MESH N 型×2
	网 口	100M 网口×2
	电源口	DC 24V ×1
	串口	RS232/TTL×1
物理指标	平均功耗	15W
	峰值功耗	22W
	工作温度	-40℃～+65℃
	存储温度	-45℃～+85℃
	工作湿度	5%～95%
	设备重量	1400g（不含天线）
	设备尺寸	160×177×48mm（不含天线）

四、主要设备清单

基于系统架构，需配置以下主要软硬件设备：

序号	设备名称	型号/规格说明	部署位置	核心作用
1	船载一体化动中通卫星终端	具备全自动寻星、自动切波束功能，高跟踪精度，适应恶劣海况。	船舶顶层罗经甲板（远离遮挡物）	提供无盲区的远洋高通量卫星宽带链路。

2	5G 超轻量智能布控球	支持 5G/4G 网络，1080P/H.265 编码，360° 云台，IP66 防护，内置红外夜视。	船只甲板或监控杆上	实时采集船上高清监控画面并执行光学追踪。
3	N2 计费融合网关	提供 WAN 口及多个 LAN 口，支持 48VDC 供电，管理各类网络接入与计费/路由控制。	船长室桌面/墙面或弱电机柜内	作为核心网关，连接卫星终端与布控球，并承载网络路由分配。
4	电源转换模块	24VDC 转 48VDC 的 DC/DC 电源模块。	网关旁台面固定	为 N2 网关及后端 PoE 设备提供稳定供电。
5	室外线缆及辅材	专用室外网线、M12*30 螺丝、马鞍卡（6mm/16mm）、防锈漆等。	船体内外部走线区	保障室外到室内的线路传输与物理固定防水。
6	MESH 自组网终端	支持无中心、自组网、多跳路由调度，具备高带宽、抗干扰和船载防盐雾特性。	船舶制高点或罗经甲板（保障船际视距传输）	建立多艘作业船只间的本地宽带互联网络，实现 5G 信号与卫星通信信道的跨船共享及故障互备。